שם: _____ תאריך: _____

חזקות וחוקי חזקות

תזכורת כפל וחילוק חזקות עם אותו בסיס: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $\quad a^m : a^n = a^{m-n}$

חזקה של חזקה ושל מכפלה: $(a^m)^n = a^{mn}$ $\quad (ab)^n = a^n\, b^n$

בסיס שלילי: מעריך **זוגי** – התוצאה חיובית, מערך **אי-זוגי** – שלילית.

1 כתבו כחזקה אחת ★☆☆

א. $2^3 \cdot 2^4 =$ _____ ב. $a^5 \cdot a^2 =$ _____ ג. $3^8 : 3^5 =$ _____

ד. $(x^3)^4 =$ _____ ה. $5^2 \cdot 5 \cdot 5^4 =$ _____ ו. $\frac{7^9}{7^7} =$ _____

ז. $x \cdot x^6 \cdot x^2 =$ _____ ח. $(2^5)^2 =$ _____ ט. $\frac{a^{10}}{a^3} =$ _____

2 חשבו ★☆☆

א. $2^{10} =$ _____ ב. $5^3 \cdot 2^3 =$ _____ ג. $\frac{6^5}{6^3} =$ _____

ד. $10^4 : 10^2 =$ _____ ה. $(-2)^5 =$ _____ ו. $(-3)^4 =$ _____

ז. $-3^4 =$ _____ ח. $(-1)^{99} =$ _____ ט. $4^3 \cdot 25^3 =$ _____

3 השלימו את המערך ★★☆

א. $2^5 \cdot 2^{\square} = 2^{12}$ ב. $x^{\square} : x^3 = x^4$ ג. $(a^{\square})^3 = a^{15}$

ד. $3^{\square} \cdot 9 = 3^4$ ה. $8 \cdot 2^3 = 2^{\square}$ ו. $1000^2 = 10^{\square}$

4 פשטו את הביטויים ★★☆

א. $x^2 \cdot x^3 \cdot x =$ _____ ב. $(a^2)^3 \cdot a =$ _____ ג. $\frac{x^7}{x^4} \cdot x^2 =$ _____

ד. $(2x^2)^3 =$ _____ ה. $3a^2 \cdot 4a^3 =$ _____ ו. $\frac{12x^5}{4x^2} =$ _____

5 **כתיב מדעי** כתבו במספרים או בכתיב מדעי ($a \cdot 10^n$, כאשר a בין 1 ל-10). ★★☆

א. $3{,}000{,}000 =$ _____ ב. $450{,}000 =$ _____

ג. $150{,}000{,}000 =$ _____ ד. $2.3 \cdot 10^4 =$ _____

ה. $7 \cdot 10^9 =$ _____ ו. $6.02 \cdot 10^3 =$ _____

6 **השוו בלי מחשבון** כתבו בעיגול $>$, $<$ או $=$. ★★☆

א. $10^3 \bigcirc 2^{10}$ ב. $4^3 \bigcirc 3^4$ ג. $4^4 \bigcirc 2^5 \cdot 2^3$ ד. $0.5^2 \bigcirc 0.5^3$

ה. $2^6 \bigcirc (-2)^6$ ו. $1.1 \bigcirc 1.1^2$ ז. $(-2)^3 \bigcirc (-3)^3$ ח. $3^4 \bigcirc 9^2$

7 **כמכפלה של חזקות של מספרים ראשוניים** ★★☆

א. $72 =$ _____ ב. $360 =$ _____

ג. $1{,}000 =$ _____ ד. $784 =$ _____

8 **השוו את קצב הגידול** השלימו את הטבלה. ★★☆

n	1	2	3	4	5	6	10
$10n$							
n^2							
2^n							

איזה ביטוי גדל הכי מהר? ממתי 2^n גדול מ-n^2? _____

9 **גידול מעריכי מול גידול קווי** ★★★

א. חיידק מתחלק לשניים בכל שעה. אחרי n שעות יש 2^n חיידקים. אחרי כמה שעות יהיו לראשונה יותר ממיליון חיידקים?

תשובה: _____

ב. במושבה אחרת יש **1,000** חיידקים, ובכל שעה מתווספים **1,000**. אחרי כמה שעות יעקוף אותה הגידול המעריכי (2^n)?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

מעריך שלילי ושורשים

תזכורת לכל $a \neq 0$: $a^0 = 1$, ו-a^{-n} שווה $\frac{1}{a^n}$. כל חוקי החזקות נכונים גם למעריכים כאלה.
שורשים: $\sqrt{b} \cdot \sqrt{a} = \sqrt{a \cdot b}$ (כש-a ו-b לא שליליים), ולכן $\sqrt{50} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$

1 חשבו ★☆☆

א. $5^0 =$ _____ ב. $2^{-3} =$ _____ ג. $10^{-2} =$ _____ ד. $(-4)^0 =$ _____

ה. $3^{-1} =$ _____ ו. $(\frac{1}{2})^{-2} =$ _____ ז. $4^{-2} =$ _____ ח. $2^{-1} + 2^0 =$ _____

2 כתבו כחזקה אחת ★★☆

א. $x^{-2} \cdot x^5 =$ _____ ב. $\frac{x^3}{x^7} =$ _____ ג. $(2^{-1})^3 =$ _____

ד. $10^5 \cdot 10^{-8} =$ _____ ה. $(a^{-2})^{-3} =$ _____ ו. $a^{-1} : a^4 =$ _____

3 פשטו כתבו את התשובה בלי מעריכים שליליים. ★★★

א. $(2x^{-1})^2 \cdot x^3 =$ _____ ב. $(6a^{-2}) : (3a^{-5}) =$ _____ $(x^2\ y^{-1})^3 \cdot y^4 =$ _____

4 מספרים קטנים בכתיב מדעי ★★☆

א. $0.0004 =$ _____ ב. $0.000052 =$ _____

ג. $6.1 \cdot 10^{-3} =$ _____ ד. $9 \cdot 10^{-7} =$ _____

5 יחידות מידה זעירות ★★☆

א. מיקרון הוא 10^{-6} מטר. עובי של שערה הוא בערך 70 מיקרון. כתבו את העובי במטרים בכתיב מדעי.

תשובה: _____

ב. מסה של גרגר אבק 0.0000003 גרם. כתבו בכתיב מדעי. כמה גרגרים כאלה יש בגרם אחד?

תשובה: _____

6 הוציאו גורם מתחת לשורש חפשו גורם שהוא ריבוע: 4, 9, 16, 25, ... ★☆☆

א. $\sqrt{8} = $ _____ ב. $\sqrt{18} = $ _____ ג. $\sqrt{50} = $ _____ ד. $\sqrt{12} = $ _____

ה. $\sqrt{75} = $ _____ ו. $\sqrt{200} = $ _____ ז. $\sqrt{27} = $ _____ ח. $\sqrt{72} = $ _____

7 בין אילו שני מספרים שלמים עוקבים? ★☆☆

א. ____ < $\sqrt{3}$ < ____ ב. ____ < $\sqrt{18}$ < ____ ג. ____ < $\sqrt{30}$ < ____

ד. ____ < $\sqrt{50}$ < ____ ה. ____ < $\sqrt{90}$ < ____ ו. ____ < $\sqrt{120}$ < ____

8 חשבו ★★☆

א. $\sqrt{8} \cdot \sqrt{2} = $ _____ ב. $(\sqrt{5})^2 = $ _____ ג. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = $ _____

ד. $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = $ _____ ה. $\sqrt{12} + \sqrt{27} = $ _____ ו. $(2\sqrt{3})^2 = $ _____

ז. $\sqrt{0.25} = $ _____ ח. $\sqrt{1.44} = $ _____ ט. $\sqrt{1000000} = $ _____

9 נכון או לא נכון? אם לא נכון – תנו דוגמה. ★★☆

א. לכל $a, b \geq 0$: $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ _____

ב. לכל $a, b \geq 0$: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ _____

ג. לכל a: $\sqrt{a^2} = a$ _____

ד. לכל $a \geq 0$: $(\sqrt{a})^2 = a$ _____

10 אתגר – שורשים על המשבצות בעזרת משפט פיתגורס. ★★★

א. על דף משבצות (צלע משבצת 1 ס"מ), שרטטו קטעים שאורכם $\sqrt{5}$, $\sqrt{8}$ ו-$\sqrt{13}$ ס"מ. הסבירו את הבנייה.

הסבר: _____

שם: _____ תאריך: _____

הסתברות מותנית ואי-תלות

תזכורת **הסתברות מותנית:** כשידוע שמאורע B התרחש, מסתכלים רק על התוצאות של B, ושואלים: באיזה חלק מהן מתרחש גם A?

ההסתברות ששני מאורעות יתרחשו יחד: ההסתברות לראשון, כפול ההסתברות לשני כשידוע שהראשון התרחש.

זרים – לא יכולים להתרחש יחד. **בלתי תלויים** – הידיעה על האחד לא משנה את ההסתברות של האחר.

1 מטילים קובייה. מה ההסתברות שיצא 4...

★☆☆

א. בלי מידע נוסף? _____

ב. כשידוע שיצא מספר זוגי? _____

ג. כשידוע שיצא מספר גדול מ-3? _____

ד. כשידוע שיצא מספר אי-זוגי? _____

ה. כשידוע שיצא מספר קטן מ-5? _____

ו. כשידוע שלא יצא 6? _____

2 טבלה דו-ממדית

בכיתה 30 תלמידים. בוחרים תלמיד באקראי.

★★☆

	מנגנים	לא מנגנים	סה"כ
בנים	6	10	16
בנות	9	5	14
סה"כ	15	15	30

א. מה ההסתברות שהתלמיד מנגן?

_____

ב. מה ההסתברות שהתלמיד מנגן, כשידוע שזו בת?

_____

ג. מה ההסתברות שזו בת, כשידוע שהתלמיד מנגן?

_____

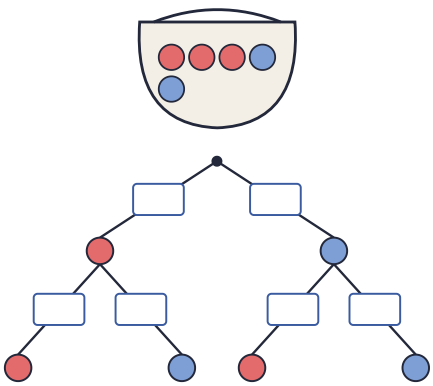
ד. מה ההסתברות שנבחר בן שאינו מנגן?

_____

3 עץ – הוצאה בלי החזרה

בשק 3 כדורים אדומים ו-2 כחולים. מוציאים כדור, **לא מחזירים**, ומוציאים כדור נוסף.

★★☆



א. השלימו את ההסתברויות על כל ענף בעץ.

_____

ב. מה ההסתברות להוציא שני כדורים אדומים?

_____

ג. מה ההסתברות ששני הכדורים באותו צבע?

_____

ד. מה ההסתברות להוציא כדור כחול אחד לפחות?

_____

4 המידע משנה את ההסתברות? ★★☆

כתבו: גדלה, קטנה או לא השתנתה – ונמקו.

א. ההסתברות שמחר ירד גשם – כשידוע שהיום חודש אוגוסט.

תשובה: _____

ב. ההסתברות שמטבע ייפול על "עץ" – כשידוע שבהטלה הקודמת יצא "עץ".

תשובה: _____

5 מאורעות בלתי תלויים ★★☆

כשהמאורעות בלתי תלויים, מכפילים את ההסתברויות.

א. מטילים מטבע וקובייה. מה ההסתברות ל"עץ" ול-6?

תשובה: _____

ב. מטילים שתי קוביות. מה ההסתברות ששתיהן יראו 6?

תשובה: _____

ג. מטילים מטבע 3 פעמים. מה ההסתברות ל"עץ" בכל הפעמים?

תשובה: _____

6 זריקות לסל ★★☆

דנה קולעת לסל בהסתברות 0.7 בכל זריקה, בלי קשר לזריקות האחרות. היא זורקת פעמיים.

א. מה ההסתברות שתקלע בשתי הזריקות?

תשובה: _____

ב. מה ההסתברות שתחטיא בשתיהן?

תשובה: _____

ג. מה ההסתברות שתקלע בדיוק פעם אחת?

תשובה: _____

7 זרים, תלויים או בלתי תלויים? ★★☆

מטילים קובייה. המאורע A: יצא מספר זוגי. מה הקשר בינו לבין המאורע B?

א. B: יצא 5 _____

ב. B: יצא מספר גדול מ-3 _____

ג. B: יצא מספר קטן מ-5 _____

ד. B: יצא מספר אי-זוגי _____

8 אתגר – "או" ★★★

בוחרים באקראי מספר שלם מ-1 עד 20.

א. מה ההסתברות שהמספר מתחלק ב-5 **או** מתחלק ב-7? האם המאורעות זרים?

תשובה: _____

ב. מה ההסתברות שהמספר זוגי **או** מתחלק ב-5? למה אי אפשר פשוט לחבר?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

נוסחאות הכפל המקוצר

תזכורת $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

אפשר להשתמש בנוסחאות בשני הכיוונים: לפתיחת סוגריים, ולפירוק לגורמים.

1 פתחו סוגריים ★★☆

א. $(x+3)^2 =$ _____

ב. $(a-5)^2 =$ _____

ג. $(x+4)(x-4) =$ _____

ד. $(2x+1)^2 =$ _____

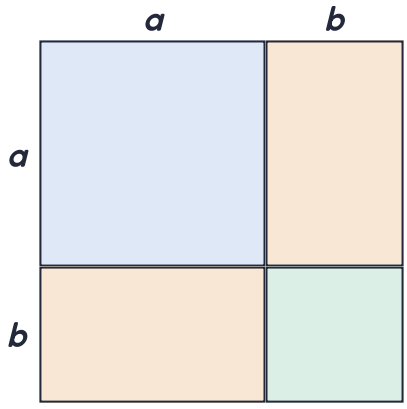
ה. $(3a-2)^2 =$ _____

ו. $(x+2y)^2 =$ _____

ז. $(2a+3)(2a-3) =$ _____

ח. $(-x-1)^2 =$ _____

2 הנוסחה בשרטוט ריבוע שצלעו $a+b$ חולק לארבעה חלקים. ★★☆



א. כתבו בתוך כל חלק את השטח שלו.

ב. כתבו את שטח הריבוע כולו בשתי דרכים, והסיקו נוסחה.

_____

_____

ג. שרטטו במשבצות ריבוע מתאים עבור $(x+2)^2$.

3 חשבו בעל-פה השתמשו בנוסחאות. למשל: $51^2 = (50+1)^2$ ★★☆

א. $51^2 =$ _____

ב. $99^2 =$ _____

ג. $102 \cdot 98 =$ _____

ד. $45 \cdot 55 =$ _____

ה. $49^2 =$ _____

ו. $201^2 =$ _____

ז. $29 \cdot 31 =$ _____

ח. $38 \cdot 42 =$ _____

4 השלימו ★★☆

א. $(x + \square)^2 = x^2 + 10x + \square$

ב. $(\square - 3)^2 = 4a^2 - \square + 9$

ג. $x^2 - 49 = (x - \square)(x + \square)$

ד. $9y^2 - 1 = (\square - 1)(\square + 1)$

5 פרקו לגורמים זהו איזו נוסחה מתאימה. ★★☆

א. $x^2 - 25 =$ _____

ב. $x^2 + 6x + 9 =$ _____

ג. $4a^2 - 9 =$ _____

ד. $a^2 - 10a + 25 =$ _____

ה. $9x^2 + 12x + 4 =$ _____

ו. $2x^2 - 18 =$ _____

6 חזקה שלישית $(a+b)^3 = (a+b)^2(a+b)$ ★★★

א. $(x + 1)^3 =$ _____

ב. $(a - 2)^3 =$ _____

7 פתרו בעזרת השלמה לריבוע למשל: $x^2 + 6x = 7$, ולכן $(x + 3)^2 = 16$ ★★★

א. $x^2 + 6x = 7$

פתרונות: _____

ב. $x^2 - 4x - 5 = 0$

פתרונות: _____

8 אתגר – הוכחות ★★★

א. הוכיחו שלכל a ו-b:

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

הוכחה: _____

ב. הוכיחו: ההפרש בין הריבועים של שני מספרים שלמים עוקבים הוא תמיד מספר אי-זוגי.

הוכחה: _____

שם: _____ תאריך: _____

פירוק טרינום ושברים אלגבריים

תזכורת פירוק הטרינום $x^2 + bx + c$: מחפשים שני מספרים שסכומם b ומכפלתם c. למשל:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

מכפלה שווה ל-0 רק כאשר אחד הגורמים שווה ל-0. בשבר אלגברי – המכנה לא יכול להיות 0.

1 מצאו שני מספרים ★☆☆

א. סכומם 7, מכפלתם 12: _____

ב. סכומם -1, מכפלתם -12: _____

ג. סכומם 9, מכפלתם 20: _____

ד. סכומם -8, מכפלתם 15: _____

ה. סכומם 2, מכפלתם -15: _____

ו. סכומם 0, מכפלתם -25: _____

2 פרקו לגורמים בדקו את עצמכם בפתיחת סוגריים. ★☆☆

א. _____ $= x^2 + 5x + 6$

ב. _____ $= x^2 - 7x + 12$

ג. _____ $= x^2 + 2x - 8$

ד. _____ $= x^2 - x - 20$

ה. _____ $= x^2 + 9x + 14$

ו. _____ $= x^2 - 3x - 10$

3 פתרו בעזרת פירוק לגורמים ★★☆

א. $x^2 + 5x + 6 = 0$

ב. $x^2 - 6x = 0$

ג. $x^2 - 2x - 15 = 0$

ד. $x^2 + x = 12$

ה. $x(x - 3) = 10$

ו. $x^2 = 8x - 16$

4 קודם גורם משותף, ואחר כך טרינום ★★★

א. _____ $= 2x^2 + 10x + 12$

ב. _____ $= 3x^2 - 3x - 18$

ג. _____ $= x^3 - 5x^2 + 6x$

ד. _____ $= -x^2 + x + 6$

5 אילו ערכים אסור להציב?

★★☆

א. $\frac{5}{x-2}$ ____

ב. $\frac{x}{x^2-4}$ ____

ג. $\frac{1}{x(x-5)}$ ____

ד. $\frac{3}{x^2+1}$ ____

6 צמצמו פרקו לגורמים את המונה ואת המכנה, וכתבו גם אילו ערכים אסור להציב.

★★☆

א. $\frac{x^2-9}{x+3}$ = _____

ב. $\frac{x^2+5x+6}{x+2}$ = _____

ג. $\frac{2x-6}{x^2-9}$ = _____

ד. $\frac{x^2-4x}{x^2-16}$ = _____

ה. $\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}$ = _____

ו. $\frac{x^2-6x+9}{3x-9}$ = _____

7 כפל וחילוק של שברים אלגבריים פרקו לגורמים לפני שמכפילים.

★★★

א. $\frac{x}{x+1} \cdot \frac{x^2-1}{x}$ = _____

ב. $\frac{x+2}{6} : \frac{x^2-4}{3x}$ = _____

8 אתגר – משוואות עם שברים בסוף – בדקו שהפתרון לא מאפס מכנה.

★★★

א. פתרו: $\frac{9}{x-3} = \frac{x^2}{x-3}$

פתרון: _____

ב. פתרו: $\frac{6}{x} + 1 = x$

פתרון: _____

שם: _____ תאריך: _____

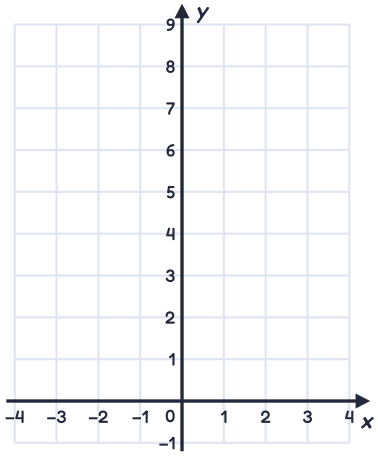
הפרבולה והזזות

תזכורת פרבולה בייצוג קדקודי: $y = a(x - p)^2 + k$. הקדקוד שלה (p, k), וציר הסימטרייה שלה $x = p$.
כאשר $a > 0$ – הפרבולה "מחייכת" ולקדקוד יש מינימום; כאשר $a < 0$ – היא "בוכה" ולקדקוד יש מקסימום.

1 הפרבולה $y = x^2$ ★★★

השלימו את הטבלה, ושרטטו את הגרף.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
$y = x^2$							



א. מהו הקדקוד של הפרבולה?

_____

ב. מהו ציר הסימטרייה?

_____

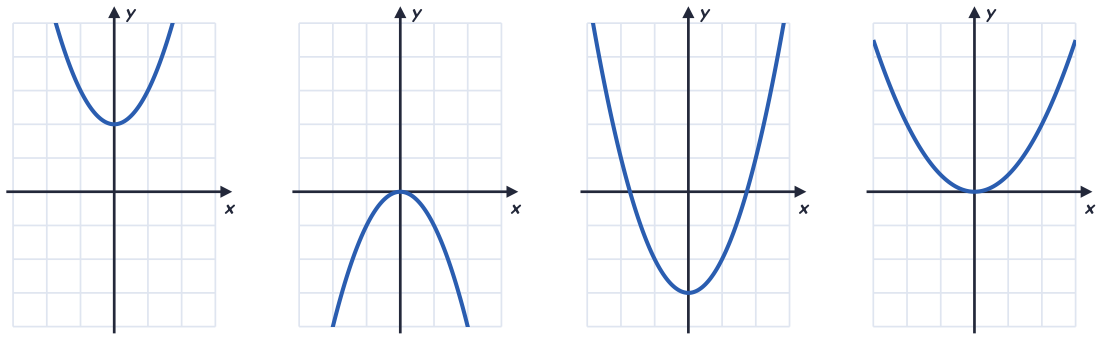
ג. באיזה תחום הפונקציה יורדת, ובאיזה עולה?

_____

2 התאימו פונקציה לגרף ★★★

כתבו מתחת לכל גרף את מספר הפונקציה. פונקציה אחת מיותרת.

1. $y = x^2 + 2$
2. $y = -x^2$
3. $y = \frac{1}{2}x^2$
4. $y = 2x^2$
5. $y = x^2 - 3$



א. ____ ב. ____ ג. ____ ד. ____

3 הזזות של $y = x^2$ ★★★

כתבו את הפונקציה שמתקבלת.

א. הזזה ימינה ב-3: _____

ב. הזזה למטה ב-2: _____

ג. הזזה שמאלה ב-1 ולמעלה ב-4: _____

ד. הזזה ימינה ב-5 ולמטה ב-3: _____

4 תארו את ההזזה

כל גרף מתקבל מהזזה של הפרבולה $y = x^2$. תארו אותה. ★★☆

א. $y = (x + 6)^2$ _____

ב. $y = x^2 + 7$ _____

ג. $y = (x - 2)^2 - 5$ _____

ד. $y = (x + 4)^2 + 1$ _____

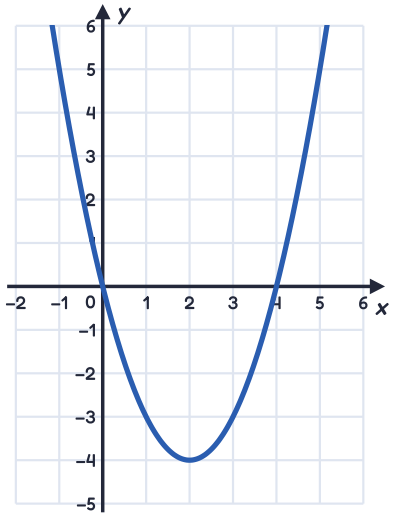
5 קדקוד וציר סימטרייה

מלאו את הטבלה בלי לשרטט. ★★☆

הפונקציה	הקדקוד	ציר הסימטרייה	מינימום או מקסימום?
$y = x^2 + 4$			
$y = (x - 3)^2$			
$y = (x + 2)^2 - 1$			
$y = -(x - 1)^2 + 5$			
$y = 2(x + 3)^2 - 4$			

6 קראו מהגרף

★★☆



א. מהו הקדקוד?

_____

ב. מהן נקודות החיתוך עם ציר x?

_____

ג. באיזה תחום הפונקציה חיובית?

_____

ד. באיזה תחום הפונקציה עולה?

_____

ה. כתבו את הפונקציה בייצוג קדקודי.

_____

7 כמה פתרונות?

חשבו על הפרבולה ועל הקדקוד שלה. ★★★

א. $x^2 = 9$: _____

ב. $x^2 = 0$: _____

ג. $x^2 = -4$: _____

ד. $(x - 3)^2 = 0$: _____

ה. $(x + 1)^2 + 2 = 0$: _____

ו. $-x^2 + 5 = 0$: _____

8 אתגר – מצאו את הפרבולה

★★★

א. הקדקוד של פרבולה הוא $(-2, 1)$, והיא עוברת בנקודה $(6, 3)$. מצאו את הפונקציה בייצוג קדקודי.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

הפונקציה הריבועית – ייצוגים

תזכורת ייצוג רגיל: $y = ax^2 + bx + c$ ייצוג קדקודי: $y = a(x - p)^2 + k$

ייצוג מכפלה: $y = a(x - t)(x - r)$. השורשים הם t ו־r.

שיעור ה־x של הקדקוד באמצע בין השורשים, ובייצוג רגיל: $x = \frac{-b}{2a}$

1 מייצוג קדקודי לייצוג רגיל פתחו סוגריים. ★☆☆

א. _____ $= (x - 1)^2 + 2$

ב. _____ $= (x + 3)^2 - 4$

ג. _____ $= -(x - 2)^2 + 1$

ד. _____ $= 2(x - 1)^2 - 8$

2 מצאו את הקדקוד חשבו את x של הקדקוד, והציבו בפונקציה כדי למצוא את y. ★★☆

א. $y = x^2 - 6x + 5$ קדקוד: _____

ב. $y = x^2 + 4x$ קדקוד: _____

ג. $y = -x^2 + 2x + 3$ קדקוד: _____

ד. $y = 2x^2 - 8x + 1$ קדקוד: _____

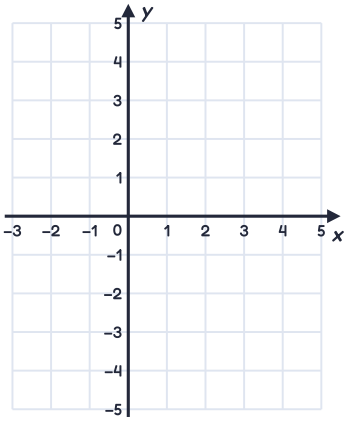
3 ייצוג מכפלה מלאו את הטבלה בלי לפתוח סוגריים. ★★☆

הפונקציה	נקודות החיתוך עם ציר x	ציר הסימטרייה	הקדקוד
$y = (x - 1)(x - 5)$			
$y = (x + 2)(x - 4)$			
$y = -(x - 1)(x + 3)$			
$y = x(x - 6)$			

4 שלושה ייצוגים לאותה פונקציה

נתונה הפונקציה $y = x^2 - 2x - 3$

★★☆



א. כתבו אותה בייצוג קדקודי.

ב. כתבו אותה בייצוג מכפלה.

ג. מהן נקודות החיתוך עם הצירים?

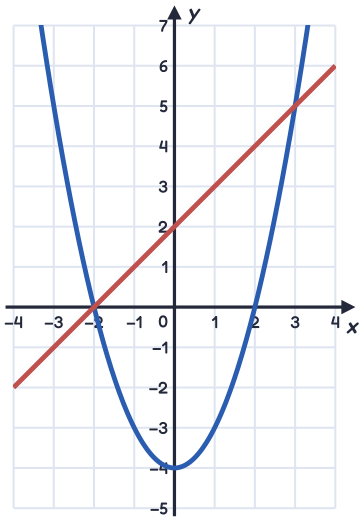
ד. באיזה תחום הפונקציה שלילית?

ה. שרטטו סקיצה של הגרף.

5 חיתוך של ישר ופרבולה

בשרטוט – פרבולה וישר: $y = x^2 - 4$, $y = x + 2$

★★★



א. השוו בין הביטויים, ופתרו את המשוואה שמתקבלת.

ב. מהן נקודות החיתוך? בדקו בשרטוט.

ג. באיזה תחום הישר מעל הפרבולה?

6 אתגר – בונים פונקציה

★★★

א. השורשים של פונקציה ריבועית הם **2** ו-**6**, והגרף שלה חותך את ציר y בנקודה $(0, 12)$. מצאו את הפונקציה בייצוג רגיל.

תשובה:

ב. הקדקוד של פרבולה הוא $(-1, 3)$, והיא עוברת בראשית הצירים. מצאו את הפונקציה בייצוג קדקודי.

תשובה:

שם: _____ תאריך: _____

משוואות ריבועיות

תזכורת הפתרונות של $ax^2 + bx + c = 0$: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

הביטוי $b^2 - 4ac$ (הדיסקרימיננטה) קובע את מספר הפתרונות: חיובי – שניים, אפס – אחד, שלילי – אין.

1 משוואות חסרות ★☆☆

אין צורך בנוסחה: הוציאו שורש, או גורם משותף.

א. $x^2 = 49$

ב. $x^2 - 16 = 0$

ג. $3x^2 = 27$

ד. $x^2 - 5x = 0$

ה. $2x^2 + 8x = 0$

ו. $x^2 + 9 = 0$

2 פתרו בעזרת נוסחת השורשים ★★☆

א. $x^2 - 5x + 6 = 0$

ב. $2x^2 + 3x - 2 = 0$

ג. $x^2 + 2x - 4 = 0$

ד. $3x^2 - 7x + 2 = 0$

3 כמה פתרונות? חשבו רק את $b^2 - 4ac$. ★★☆

א. $x^2 - 4x + 4 = 0$ _____

ב. $x^2 + 3x + 5 = 0$ _____

ג. $2x^2 - x - 3 = 0$ _____

ד. $x^2 - 10x + 26 = 0$ _____

4 שאלות מילוליות

בנו משוואה, פתרו, ובדקו אם כל הפתרונות מתאימים לשאלה.

★★☆

א. סכום של מספר ושל הריבוע שלו הוא **42**. מהו המספר?

תשובה: _____

ב. אורך של מלבן גדול ב-**4** ס"מ מהרוחב שלו, והשטח שלו **60** סמ"ר. מהן המידות?

תשובה: _____

ג. המכפלה של שני מספרים טבעיים עוקבים היא **156**. מהם המספרים?

תשובה: _____

5 מקסימום ומינימום

הקדקוד של הפרבולה הוא הנקודה הגבוהה (או הנמוכה) ביותר.

★★★

א. מחוט באורך **40** ס"מ בונים מלבן. מה השטח הגדול ביותר האפשרי?

תשובה: _____

ב. כדור נזרק למעלה. הגובה שלו (במטרים) אחרי t שניות: $h = -5t^2 + 20t + 1$. מתי הגובה מקסימלי, ומהו?

תשובה: _____

6 אי-שוויונות ריבועיים

שרטטו סקיצה של הפרבולה, ומצאו איפה היא מעל (או מתחת) לציר x.

★★★

א. $x^2 - 9 > 0$

ב. $x^2 - 2x - 8 \le 0$

7 אתגר – מערכת משוואות

★★★

א. פתרו את המערכת: $x + y = 7$ $\quad xy = 12$ (רמז: בודדו את y במשוואה הראשונה.)

פתרונות: _____

שם: _____ תאריך: _____

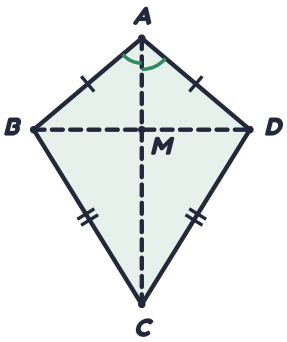
דלתון ומשולש שווה שוקיים

תזכורת **דלתון** – מרובע שיש בו שני זוגות של צלעות סמוכות שוות. האלכסון הראשי חוצה את זוויות הראש ואת האלכסון השני, ומאונך לו.

שטח הדלתון: מכפלת האלכסונים חלקי 2. במשולש שווה שוקיים – התיכון לבסיס הוא גם חוצה זווית הראש, וגם הגובה.

1 תכונות הדלתון ★★☆

בדלתון $ABCD$: $AB = AD$, $CB = CD$



א. נתון: $\angle BAC = 35°$. מהי הזווית DAC?

_____

ב. נתון: $\angle ABC = 110°$. מהי הזווית ADC?

_____

ג. מהי הזווית AMB?

_____

ד. נתון: $BM = 4$ ס"מ. מהו האורך של BD?

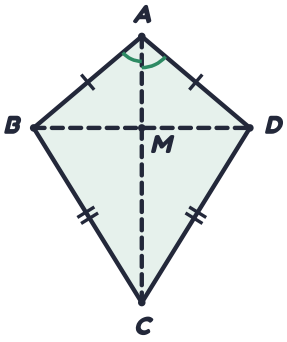
_____

2 השלימו את ההוכחה ★★☆

כתבו את הנימוקים החסרים.

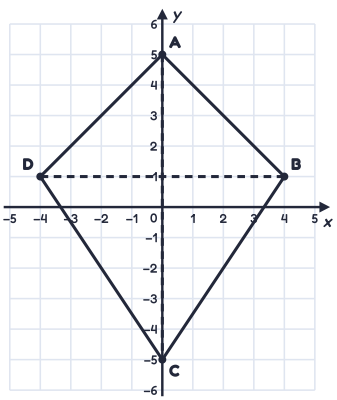
נתון: דלתון $ABCD$: $AB = AD$, $CB = CD$

צריך להוכיח: AC חוצה את הזווית BAD



טענה	נימוק
$AB = AD$	נתון
$CB = CD$	נתון
$AC = AC$	צלע משותפת
$\triangle ABC \cong \triangle ADC$	
$\angle BAC = \angle DAC$	

3 דלתון במערכת צירים ★★★



א. חשבו את אורכי הצלעות בעזרת משפט פיתגורס. מדוע $ABCD$ הוא דלתון?

_____

ב. מהם אורכי האלכסונים?

_____

ג. מהו השטח של הדלתון?

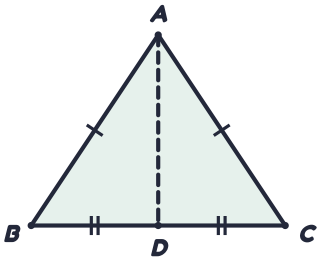
_____

4 הוכחה במשולש שווה שוקיים

השלימו את הטענות ואת הנימוקים החסרים. ★★☆

נתון: $AB = AC$, ו-AD תיכון לצלע BC

צריך להוכיח: $AD \perp BC$



טענה	נימוק
$AB = AC$	נתון
	הגדרת תיכון
$AD = AD$	
$\angle ADB = \angle ADC$	
$\angle ADB = 90°$	

5 זוויות בדלתון

★★☆

א. בדלתון, זווית הראש העליונה $70°$ וזווית הראש התחתונה $50°$. מהן זוויות הצד?

תשובה: _____

ב. בדלתון, זווית צד אחת $100°$ וזווית ראש אחת $60°$. מהי זווית הראש השנייה?

תשובה: _____

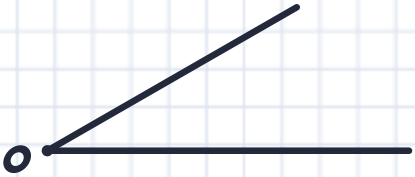
6 בניות בסרגל ובמחוגה

השאירו את קשתות הבנייה בשרטוט. ★★☆

א. בנו את האנך האמצעי לקטע AB.



ב. בנו את חוצה הזווית O.



ג. איזה דלתון מסתתר בכל בנייה? הסבירו מדוע הבנייה נכונה.

_____

7 אתגר – משפט ומשפט הפוך

★★★

א. בכל דלתון האלכסונים מאונכים זה לזה. האם כל מרובע שהאלכסונים שלו מאונכים הוא דלתון? אם לא – שרטטו דוגמה נגדית.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

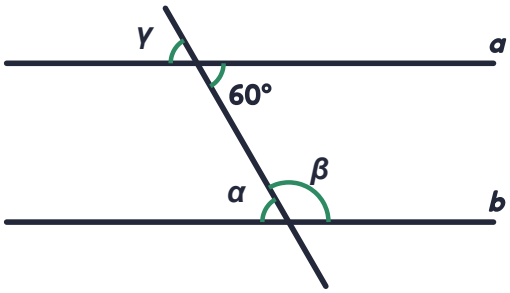
ישרים מקבילים וטרפז

תזכורת בין ישרים מקבילים: זוויות **מתאימות** שוות, זוויות **מתחלפות** שוות, וסכום זוויות **חד-צדדיות** הוא **180°**. גם ההפך נכון.

טרפז שווה שוקיים – זוויות הבסיס שוות והאלכסונים שווים. שטח טרפז: סכום הבסיסים, כפול הגובה, חלקי **2**.

1 זוויות בין ישרים מקבילים

הישרים a ו-b מקבילים. ★☆☆



א. מהי הזווית α? איך נקראות α והזווית **60°**?

_____

ב. מהי הזווית β? נמקו.

_____

ג. מהי הזווית γ? נמקו.

_____

2 האם הישרים מקבילים?

כתבו כן או לא, ונמקו. ★★☆

א. זוויות מתאימות: **72°** ו-**72°** _____

ב. זוויות מתחלפות: **50°** ו-**130°** _____

ג. זוויות חד-צדדיות: **115°** ו-**65°** _____

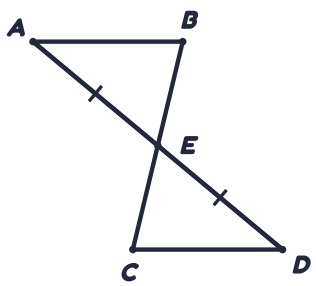
ד. זוויות חד-צדדיות: **100°** ו-**100°** _____

3 השלימו את ההוכחה

השלימו את הטענות ואת הנימוקים החסרים. ★★☆

נתון: $CD \parallel AB$, ו-E אמצע הקטע AD

צריך להוכיח: $BE = EC$



טענה	נימוק
$AE = ED$	נתון
$\angle BAE = \angle CDE$	
	זוויות קדקודיות
$\triangle ABE \cong \triangle DCE$	
$BE = EC$	

4 זוויות בטרפז

בטרפז, סכום שתי הזוויות שליד אותה שוק הוא $180°$. ★☆☆

א. בטרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$): $\angle A = 65°$. מהי הזווית D?

תשובה: _____

ב. בטרפז שווה שוקיים, זווית בסיס אחת $72°$. מהן שאר הזוויות?

תשובה: _____

ג. בטרפז ישר זווית, הזווית החדה $40°$. מהן שאר הזוויות?

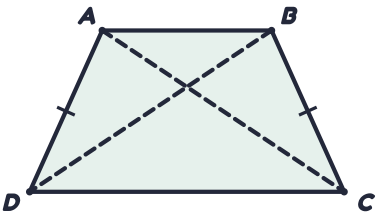
תשובה: _____

5 האלכסונים בטרפז שווה שוקיים

השלימו את הטענות ואת הנימוקים החסרים. ★★☆

נתון: טרפז שווה שוקיים $ABCD$: $AB \parallel DC$, $AD = BC$

צריך להוכיח: $AC = BD$



טענה	נימוק
$AD = BC$	נתון
$\angle ADC = \angle BCD$	
$DC = DC$	
	צ.ז.צ
$AC = BD$	

6 שטח והיקף

★★☆

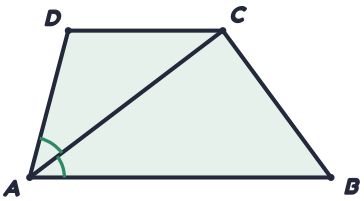
א. בטרפז שווה שוקיים, אורכי הבסיסים **14** ס"מ ו-**8** ס"מ, ואורך כל שוק **5** ס"מ. מצאו את הגובה, את השטח ואת ההיקף. (רמז: הורידו גובה מקצה הבסיס הקטן.)

תשובה: _____

7 אתגר – אלכסון שחוצה זווית

★★★

בטרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$), האלכסון AC חוצה את הזווית A. הוכיחו: $AD = DC$



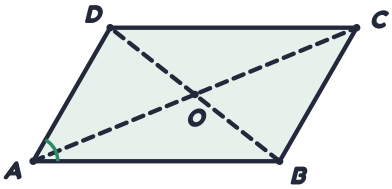
שם: _____ תאריך: _____

מקבילית וקטע אמצעים

תזכורת במקבילית: הצלעות הנגדיות שוות, הזוויות הנגדיות שוות, והאלכסונים חוצים זה את זה.
קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה. בטרפז – מקביל לבסיסים ושווה למחצית סכומם.

1 תכונות המקבילית ★☆☆

במקבילית $ABCD$: $\angle A = 60°$, $AB = 8$, $BC = 5$, $BO = 3.5$



א. מהן הזוויות B ו-C?

_____

ב. מהו האורך של CD? של AD?

_____

ג. מהו האורך של האלכסון BD? נמקו.

_____

ד. מהו ההיקף של המקבילית?

_____

2 האם המרובע הוא בהכרח מקבילית? ★★☆

כתבו כן או לא. אם לא – איזה מרובע הוא דוגמה נגדית?

א. שני זוגות של צלעות נגדיות שוות: _____

ב. האלכסונים חוצים זה את זה: _____

ג. זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות ושוות: _____

ד. זוג צלעות מקבילות, והזוג השני שווה: _____

ה. זוג אחד של זוויות נגדיות שוות: _____

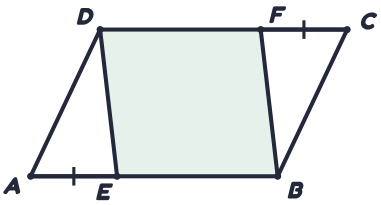
ו. האלכסונים מאונכים זה לזה: _____

3 השלימו את ההוכחה ★★☆

השלימו את הטענות ואת הנימוקים החסרים.

נתון: מקבילית $ABCD$; הנקודות E ו-F על הצלעות AB ו-CD, ו-$AE = CF$

צריך להוכיח: המרובע $DEBF$ הוא מקבילית

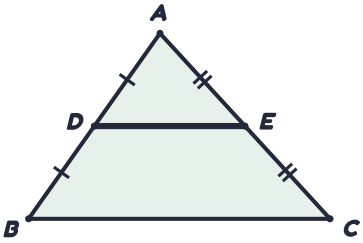


טענה	נימוק
$AB = CD$	
$AE = CF$	נתון
$EB = DF$	
$EB \parallel DF$	

4 קטע אמצעים במשולש

★★★

D ו-E הם אמצעי הצלעות AB ו-AC.



א. נתון: $BC = 14$. מהו האורך של DE?

ב. נתון: $DE = 5.5$. מהו האורך של BC?

ג. נתון: $\angle ABC = 50°$. מהי הזווית ADE? נמקו.

ד. אורכי הצלעות של משולש: 10, 12, 16. מה ההיקף של המשולש שקדקודיו באמצעי הצלעות?

5 קטע אמצעים בטרפז

★★★

א. אורכי הבסיסים בטרפז 6 ו-14. מהו האורך של קטע האמצעים?

תשובה: _____

ב. אורך קטע האמצעים 9, ואורך בסיס אחד 5. מהו האורך של הבסיס השני?

תשובה: _____

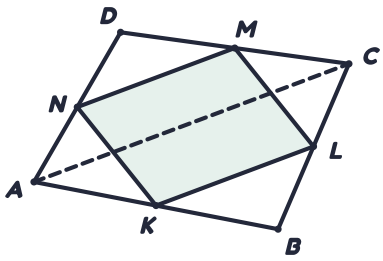
ג. בטרפז שווה שוקיים, קטע האמצעים 8 והשוק 5. מהו ההיקף?

תשובה: _____

6 אתגר – אמצעי הצלעות של מרובע

★★★

בכל מרובע $ABCD$ מחברים את אמצעי הצלעות K, L, M, N.



הוכיחו שהמרובע $KLMN$ הוא מקבילית. (רמז: האלכסון AC.)

7 משפט ומשפט הפוך

★★★

נסחו את המשפט ההפוך, וקבעו אם הוא נכון.

א. במקבילית, האלכסונים חוצים זה את זה.

ההפוך נכון? _____

ב. במקבילית, כל אלכסון מחלק אותה לשני משולשים חופפים.

ההפוך נכון? _____

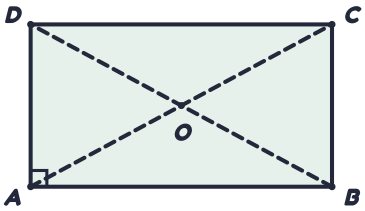
שם: _____ תאריך: _____

מלבן, מעוין וריבוע

תזכורת **מלבן** – מקבילית עם זווית ישרה; האלכסונים שלו שווים. **מעוין** – מקבילית עם שתי צלעות סמוכות שוות; האלכסונים שלו מאונכים וחוצים את הזוויות.
ריבוע – גם מלבן וגם מעוין. **הוכחה בדרך השלילה:** מניחים שהטענה לא נכונה, ומגיעים לסתירה.

1 האלכסונים במלבן

במלבן $ABCD$ האלכסונים נחתכים ב-O. בכל סעיף – נתון אחר. ★☆☆



א. נתון: $AC = 10$. מהו האורך של BO?

ב. נתון: $\angle OAB = 30°$. מהי הזווית AOB? נמקו.

ג. נתון: $AB = 8$, $BC = 6$. מהו האורך של האלכסון?

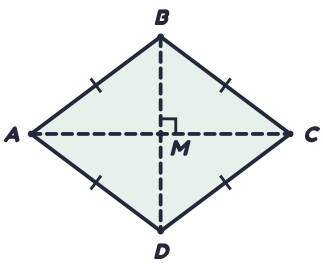
2 טבלת תכונות

סמנו ✓ אם התכונה נכונה תמיד, ו-✗ אם לא. ★★☆

התכונה	מקבילית	מלבן	מעוין	ריבוע
האלכסונים חוצים זה את זה				
האלכסונים שווים				
האלכסונים מאונכים				
האלכסונים חוצים את הזוויות				
כל הצלעות שוות				
כל הזוויות ישרות				

3 מעוין

אורכי האלכסונים של מעוין 12 ס"מ ו-16 ס"מ. ★★☆



א. מהו האורך של צלע המעוין? (רמז: האלכסונים מאונכים וחוצים זה את זה.)

ב. מהו ההיקף של המעוין?

ג. מהו השטח של המעוין?

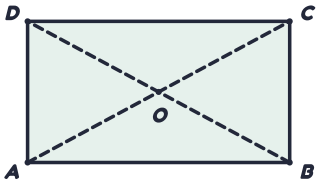
4 מקבילית שהאלכסונים שלה שווים

השלימו את הטענות ואת הנימוקים החסרים.

★★☆

נתון: מקבילית $ABCD$, $AC = BD$

צריך להוכיח: $\angle DAB = 90°$



טענה	נימוק
$AD = BC$	
$AB = AB$	צלע משותפת
$BD = AC$	נתון
$\triangle ABD \cong \triangle BAC$	
$\angle DAB = \angle CBA$	
$\angle DAB + \angle CBA = 180°$	
$\angle DAB = 90°$	

5 מה המרובע?

כתבו את השם המדויק ביותר.

★★☆

א. מקבילית שבה זווית ישרה: _____

ב. מקבילית שבה שתי צלעות סמוכות שוות: _____

ג. מלבן שבו האלכסונים מאונכים: _____

ד. מעוין שבו האלכסונים שווים: _____

ה. מרובע שבו ארבע הצלעות שוות: _____

ו. מקבילית שבה האלכסון חוצה זווית: _____

6 ריבוע

הריבוע הוא גם מעוין: השטח שלו הוא גם מכפלת האלכסונים חלקי 2.

★★☆

א. אורך הצלע של ריבוע 6 ס"מ. מהו האורך של האלכסון?

תשובה: _____

ב. אורך האלכסון של ריבוע 10 ס"מ. מהו השטח שלו?

תשובה: _____

7 הוכחה בדרך השלילה

התחילו ב"ננית ש...", והראו שמגיעים לסתירה.

★★★

א. הוכיחו: במשולש לא יכולות להיות שתי זוויות ישרות.

הסתירה: _____

ב. הוכיחו: בכל מרובע יש לפחות זווית אחת שאינה חדה.

הסתירה: _____